BEANLENS · BUILD HANDBOOK · V4.4

把生豆验收
做成可复核的证据

正点原子K230D BOX ＋ 已有ESP32-C6-LCD-1.47

一次装料，小批下落，前后两面取图。本机显示进度和疑似图，保存与咖啡样本对应的记录。

已有C6复用 | CSI2＋CSI1 | YOLO26n-cls候选 | 待近距成像与固件验证

> **使用顺序**
>
> 先读第04、05章核对相机与接线，再按第09章分批采购；第10章逐步装配。十二张矢量图可放大。材料价格与勾选进度保存在当前浏览器。

01 V4.4：按已选元件重新设计

前贴主屏、侧置状态屏、24V并联供电、MG996R、1kg称重。 本版替代V4.3。上一版把支撑件画成横贯豆路的灰板、把BOX挂在箱体外，并给称重填了未经核实的低价；本版均已修正。

项目	本版决定	价格与验证状态
主板与卡	正点原子K230D BOX＋32GB TF，屏面朝前、主板在箱体内	用户报价257元；屏幕开孔按实物，不能按效果图放大。
双摄	GC2093＋M12 90°无畸变镜头，两套	用户合计114.32元；仍需确认BOX接口、IR-cut、近焦与90°定义。
舵机	MG996R位置舵机，独立6.0V供电	用户报价15.58元；不买连续旋转版，不把原厂电流当兼容件实测值。
称重	1kg四线全桥单点传感器＋NAU7802	0.1g显示；净0–500g静态误差目标±0.1g，传感器与砝码待询价。
灯	24V普瑞Ra98灯带，前后各两条	假设共0.4m、≤20W/m；每米功率和剪切间距待确认。
电源	一只24V成品稳压适配器，分别降5.0V与6.0V	推荐24V/4A；72W需满足文中边界并通过带载测试。
外壳	原色海洋板＋银色2020；下方开放取豆盒	木盒垂直；只有内部四片PP衬板收口；灰色托耳不挡豆路。

> 三个已报价项目合计386.90元。其余规划额度、待询价项目和已有元件分开列。没有把整机成本、称重精度或检测准确率写成已验证结果。

仍先一槽、再三槽、最后五槽。相机持续运行，光电只提示经过；刷条不保证间距，闸门一次不保证颗数。软件、训练模型与设备协议仍需实现。

02 屏幕贴装、木盒与取豆空间

BOX主屏贴在前固定面板，屏幕后方整套主板进入箱内服务腔。已有C6小屏贴在右侧，显示网络、闸门和供电告警。两只金属按钮仍在前面。没有外伸屏幕支架。



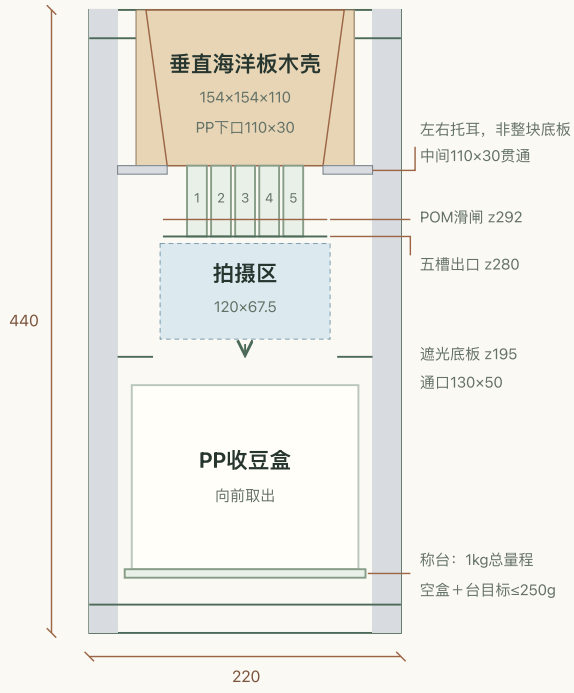
内置image_gen生成的外观概念，屏幕内容为示例。实际BOX外形64.30×47.60×15.40，不含突起物；正式开孔、插头和内部余量以下图及实物为准。[1]

01 | 外形与前后剖面：木壳垂直、PP内衬收口

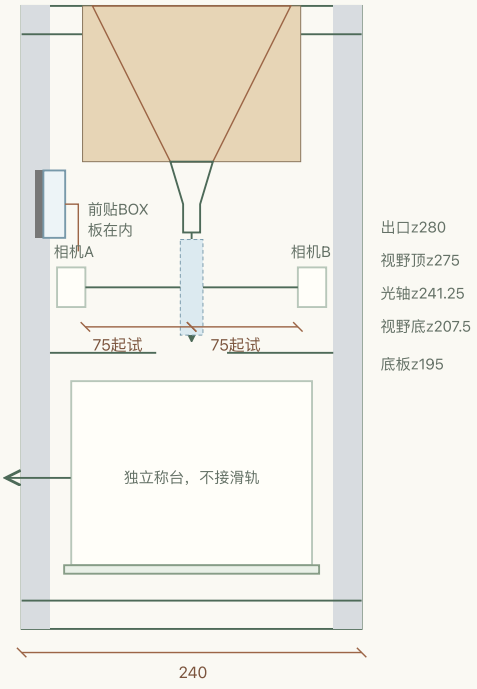
01 木壳垂直，PP内衬居中收口

同一高度比例。米色＝木板，棕线＝PP，灰色＝左右托耳/型材；中间豆路贯通，不做实心底板。

正视剖面 / 220宽



侧视剖面 / 240深



框架220×240×440；BOX前贴，C6侧贴。图为剖面说明，不表示木盒外表倾斜；材料孔位按实物。

10 | BOX前面板嵌装、C6侧面贴装

10 屏幕贴在面板，主板放在箱内

BOX保留原屏/主板连接，优先整套托架固定；前面板固定，检修走侧后，避免拉扯相机排线。

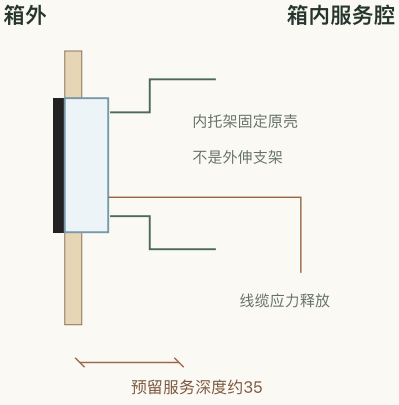
正面位置：主结果界面

BOX原壳64.30×47.60×15.40，不含突起物
2.4英寸640×480：分类颗数/比例/净重/拒判
开孔、按钮与接口避让必须用到手纸样

侧剖面：屏幕面朝外，板和线朝内

外部只留薄边框；箱内服务深度至少约35起试
USB/TF访问留口；插头转弯按实际再加量
服务隔舱遮住背光，不能碰前相机或料斗





右侧小屏

C6的1.47屏贴右侧面板；主板背面也在箱内。
只放Wi-Fi、上传队列、限位与维护告警；避开天线金属。

嵌装前先确认原壳可夹持位置；不钻主板，不切排线，不用边框压触摸有效区。外观图不是开孔模板。

08｜相机和称台的独立固定

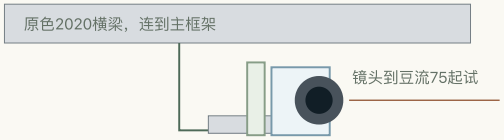
08 相机固定与取豆仓

支架装在骨架，前固定面板＋侧后检修。盒子只放称台；不用滑轨承担样本重量。

相机安装层次

180mm横梁 → M5 T螺母 → 可调L支架

3mm亚克力/6mm木载板 → 尼龙柱 → 相机PCB



前后长孔约20；高度调整总量约16。

M2/M2.5尼龙柱约6，孔距按相机实物。

无孔PCB用边缘夹架；不压镜头或元件。

不固定到开合门，不靠FPC和热熔胶定位。

第一轮装配只打定位孔

先用标尺确认120mm视宽、中心与边缘对焦。

锁紧后记录镜头位置；再固定排线与木门。

新外壳与新灯要重新拍校准及训练样本。

开放取豆仓 / 侧剖面

光学底板z195；盒口≤z175，至少20间隙。

平台170×180，台面z45；盒≤160×170×130。



盒与平台不碰墙、不碰底板、不接承重滑轨。

抽盒前：停止 → 排空 → 保存稳定重量。

支架孔位待相机到手实测；GC2093可能有不同PCB。收豆盒放回不自动构成杯到位互锁。

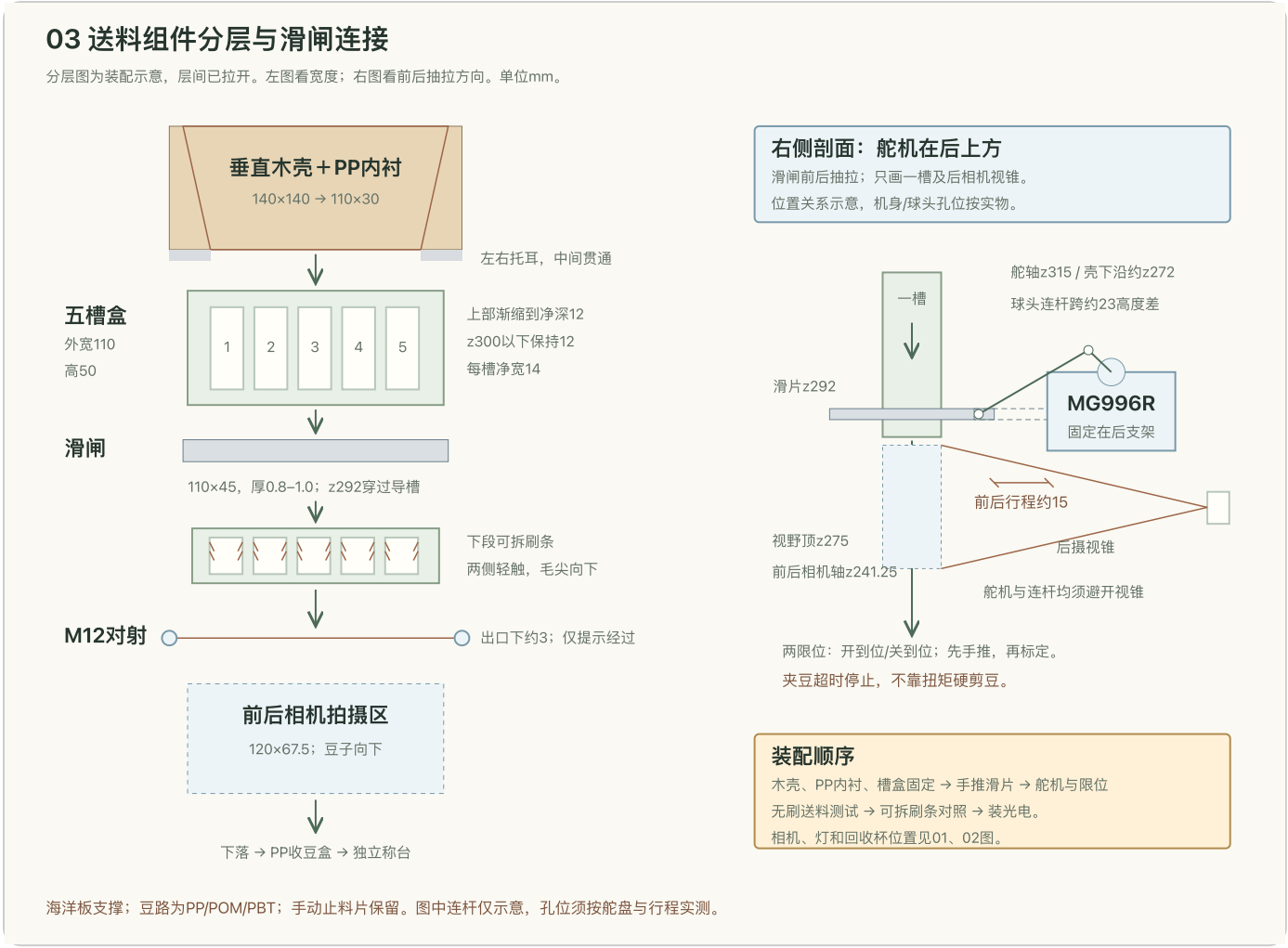
组件	尺寸起点/mm	实际装配
骨架	220宽×240深×440高	2020原色型材4.40m；上、下框＋料斗中框＋独立相机梁。
预留外廓	约280宽×270深×460高	只为M12机身/线缆/脚垫留量，BOX已不外伸。
木料箱	外154×154×110，板厚6	前后154×110各1；左右142×110各1；底部开放。
PP内衬	净上140×140、净下110×30、垂直高110	四片梯形PP片拼成居中收口，无斜向偏置。
料斗托耳	左右各约25×30×6	连接中框；中间110×30通路完全敞开，不是整块灰板。
五槽	外宽110、高50、净宽各14	有效94＝5×14＋4×3＋2×6；宽度不能强行等同22目上限。
闸与视野	闸z292、出口z280；视野120×67.5	顶z275、底z207.5、光轴z241.25，镜头距豆流75起试。
BOX安装	64.30×47.60×15.40的外壳包络	先用纸样定位；内部至少留约35深的服务空间，插头转弯另量。
收豆仓	前开口约180宽×170高	PP盒≤160×170×130，向前取出；盒与平台不碰墙。
称台	170×180，台面z45附近	空载承重件＋盒目标≤250g；加500g样本约≤750g，1kg仍需过载保护。

BOX整套优先用内侧托架夹持原壳，不拆屏幕与主板。前面只露屏幕/薄边框，主板和插头朝内。固定主面板不作为检修门；检修从侧后面进入。USB、TF和板载按键留访问口，周边装不透光隔舱，屏幕背光不得进入拍摄区。

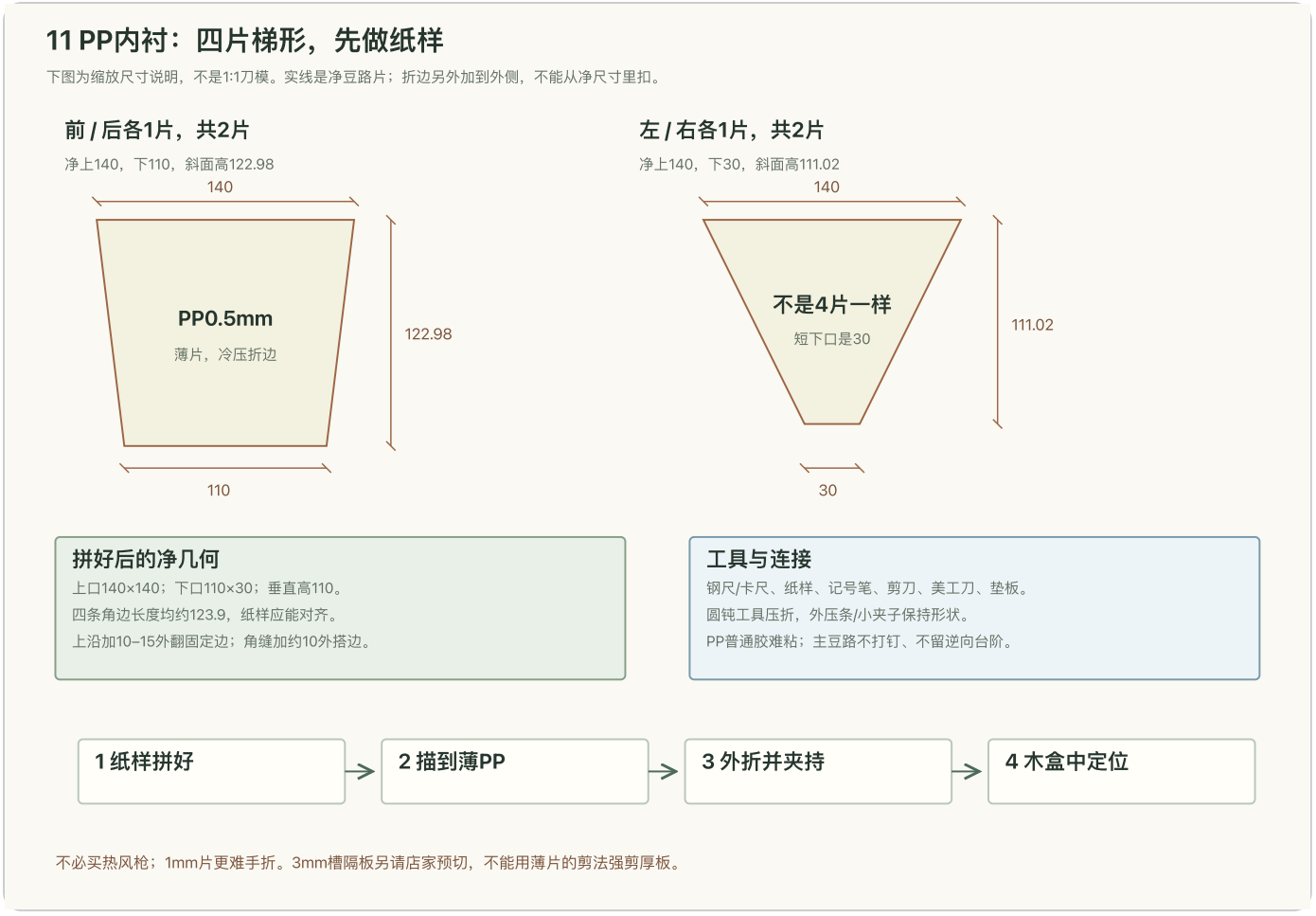
1kg量程含盒、平台和豆子的总重；去皮不会提高承载能力。收豆盒只经传感器承载，不接滑轨。光学底板z195、通口130×50、短唇约10，盒口≤z175；开放仓进光需实拍验证。

03 PP内衬怎样DIY，灰色托耳是什么

03 | 送料分层：明确托耳、贯通口与MG996R



11 | 四片PP展开与制作步骤



外木盒的四面垂直，内部PP四面收口。 灰色托耳只在左右两边，把木盒连接到料斗中框。它们不跨过110×30落豆口。旧图的横向灰条应废弃，不要照它做整块挡板。

PP净片，不含折边	数量	平面尺寸/mm	含义
前后梯形片	2	上边140、下边110、斜面高122.98（约123）	高不是垂直110；sqrt(110²＋55²)。
左右梯形片	2	上边140、下边30、斜面高111.02（约111）	sqrt(110²＋15²)；四条角边长度约123.9一致。
固定折边	按纸样	上沿约10–15、接缝约10，另加	折到豆路外。图中净尺寸不能包含折边。
PP材料	约A3一张起试	0.5mm优先，0.8mm可试	食品接触资料、平滑无味；1mm手折更困难。

只用冷加工完成第一套

1. 先在硬纸上画四片净梯形，再加折边；不要只按一个梯形剪四片。
2. 剪纸样并拼成净高110、上下口居中的空底料斗。试放木盒，检查底口110×30。
3. 纸样描到0.5mm PP。用剪刀剪短边；长直边用金属尺和美工刀多次浅划后裁开，下面垫切割垫。
4. 只在外翻折边做浅压痕，用圆钝工具压折；不要割穿主豆路，不必购买热风枪。
5. 四片接缝的搭边朝外，用外部小夹片/压条保持形状，上沿压在木盒边缘。PP普通胶粘接不可靠，不把热熔胶当主连接。
6. 底口用可拆槽盒定位，接缝顺着豆流、不留逆向台阶；所有螺钉与锐边避开豆路。先手推样本检查残留，再装闸门。

工具：钢尺、卡尺、细记号笔、硬纸、剪刀、美工刀、切割垫、圆钝压痕工具、小夹子。木盒另需预切板、手钻/钻头、螺丝刀；PP3mm隔板请店家预切或用适合塑料的细齿锯。按模板直剪只适合薄内衬，不适合厚隔板。打印图为缩放图，不可直接当1:1刀模。

部位	配置	检查
五槽	净宽14、净深12；上部深30过渡到12	先一槽测试。超大豆、贴连和架桥不会被闸门自动解决。
滑片	POM0.8–1mm、110×45、前后行程15	导块承担侧向力；先手推顺，导向间隙1.3–1.6起试。
MG996R	位置舵机＋金属安装耳＋有让位连杆＋两限位	机身原厂约40.7×19.7×42.9；15.58元件按实物量，不能沿用MG996R孔位。[9]
驱动几何	舵盘有效半径12.5、约±37°起试	端点投影差2×12.5×sin37°≈15；用球头连杆允许让位，最终行程按限位实测。
舵机位置	后侧上方支架：轴约z315、壳下沿不低于z272	闸片在z292；约23高度差用M3球头推拉连杆过渡。不得伸入两摄视锥，先纸样检查。
轻刷	可拆PBT0.10–0.15mm，侵入各1–2	保留无刷对照；碎豆能过、无脱毛、无新增破损才保留。

> MG996R更强不等于送料更稳定。夹豆时停止并人工排障，不用扭矩硬剪豆。软件限位不是机械自闭；保留手动止料片，首版取盒前先停料、排空并保存稳定重量。

04 已选双摄与24V灯带布局

两只GC2093＋M12 90°无畸变镜头，用户合计114.32元。相同传感器名称不等于相同MIPI线序；仍向商家确认与正点原子BOX两路接口、固件、IR-cut及排线兼容。近距工作距离75mm只是起点，不凭90°或无畸变标题保证成像。[2]

02｜五槽俯视：前后各两条灯，避开直射镜头

02 五槽与前后光路

俯视时，豆子向纸面内落下；相机沿前后方向观察全部五槽。

五槽盒：外宽110 / 有效区94

5×14净宽＋4×3隔板＋2×6边条；两侧各8安装翼

1 2 3 4 5

通道前后净深12；中央对刷通缝10–12。

刷毛可拆：先无刷，再验证轻刷是否改善。

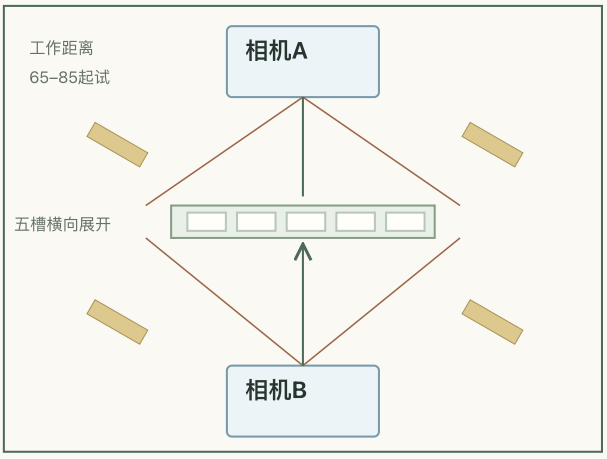
丝径0.10–0.15 / 外露10–15 / 每侧侵入1–2

以上是试制初值，不保证定距或统一姿态。

BOX前贴后，重新量前后相机排线路径

确认BOX兼容线的线序/线长；后摄路径更长。

不能拿普通FFC盲目加长；断电插拔并做应力固定。



24V Ra98四条竖灯：前后各两条，斜照豆面。

前后相机之间不能放整块不透明背板。

先用静止豆验证中心、左右边缘与±6mm深度清晰度；近距成像失败时，先改镜头/距离，不先加工固定孔。

核对项	做法	通过证据
视角	问清90°是水平还是对角；用标尺实测	75mm工作距离看全120mm视宽，中心与两端都清晰。
近焦/景深	手动调焦后锁镜；前后±6mm移动静止豆	沟槽、虫孔候选、边缘破损可见；不得只交远景样张。

核对项	做法	通过证据
双摄	CSI2＋CSI1运行；同规格模组与兼容线	两路实际fps、时戳和内存记录；不假定硬同步。
安装	前后独立180mm型材梁，M5螺母＋L架＋载板＋尼龙柱	与木门无关；孔距按PCB，断电插排线并做应力释放。
屏幕改位后的排线	BOX前贴后，前摄线短、后摄可能更长	先拉软线测实际路径，再请原厂确认最长支持；不强行沿用150mm。
曝光与颜色	本固件确认AE/WB可控，固定ISP与灯热稳定	落豆短曝光图与灰参考块记录；光电开/关无明显污染。

6000K/Ra98与5000K/Ra90怎么选

在相近亮度、稳定驱动且显色标称可信时，优先试6000K/Ra98。 6000K只是光源偏冷的白点，不会自动损坏拍摄；灰参考块可用于设置并锁定白平衡。白平衡不能补回光谱缺失，也不能证明颜色完全正确。Ra面向人眼，不能把98直接解释成98%分类准确率；看SPD、R9/R12、TM-30或TLCI报告，并用本机两只GC2093验证。此选择是工程判断，尚无这两条具体灯带的对照测试。[32][33]

四段用同一批、同一色温，不混6000K和5000K。相机有IR-cut；锁曝光、增益、白平衡和ISP设置，不让黑豆经过时自动提亮。暖机至灰参考读数稳定，再比较正常、黄褐、发黑和浅色豆；检查RGB均未饱和且暗部有细节。每组至少连续采100帧检查条纹与亮度变化，再做实际落豆短曝光；最终用选定灯采训练/验证数据。频闪无法靠高Ra消除。

普瑞原厂有跨色温的Thrive产品，不能推论所有Ra98只做6000K；你看到的是卖家的选项。若必须5000K，可向灯带厂询证。同类可核查参数例为ADY-C120-0824-9850：24V、12W/m、8mm、50mm切点，4×100mm为4.8W；它不是已核实的普瑞灯带，页面对Ra的表述也须确认，亮度够不够0.1ms曝光仍要测试。原预算仍按≤20W/m留8W，不把例子规格套到你所购灯带。[35]

四段灯带并联，不需要四只电源

前相机左右各一条、后相机左右各一条，初试每段100mm，共0.4m。灯条竖向覆盖约67.5mm拍摄高度，朝豆帘斜照约35–45°，离豆流横向中心约60–75mm、前后约35–50mm起试。实际长度服从剪切间距；若最小切点125mm，改为4×125mm并重算功率，不能硬剪100mm。

每条先贴在铝散热条，再装乳白扩散片和小遮光边；让相机看豆面，看不到灯芯的直射亮点。前后都要布灯，不依赖穿透生豆。Ra98是所选灯带标称，不保证相机自动色准；固定同一批色温（本次两选一倾向6000K/Ra98，前提是参数可信和实拍通过）后重新采训练图。[22][23]

接法：四段各自的＋接24V分线端子、–接24V返回端，等于四路并联。不是把四段串联；不能要求每段只分到6V。若24V恒压成品灯带自带限流，直接按规格供电，不额外串裸LED恒流驱动。连续直流点亮，首版不加低频PWM调光。

相机之间不能放整块不透明背板；中性背景围在对向镜头周围。外部木色保留，光学腔内另加哑光中性衬板，屏幕服务腔与灯、光电线分开。

相机仍先连续采集，再选择少量裁图

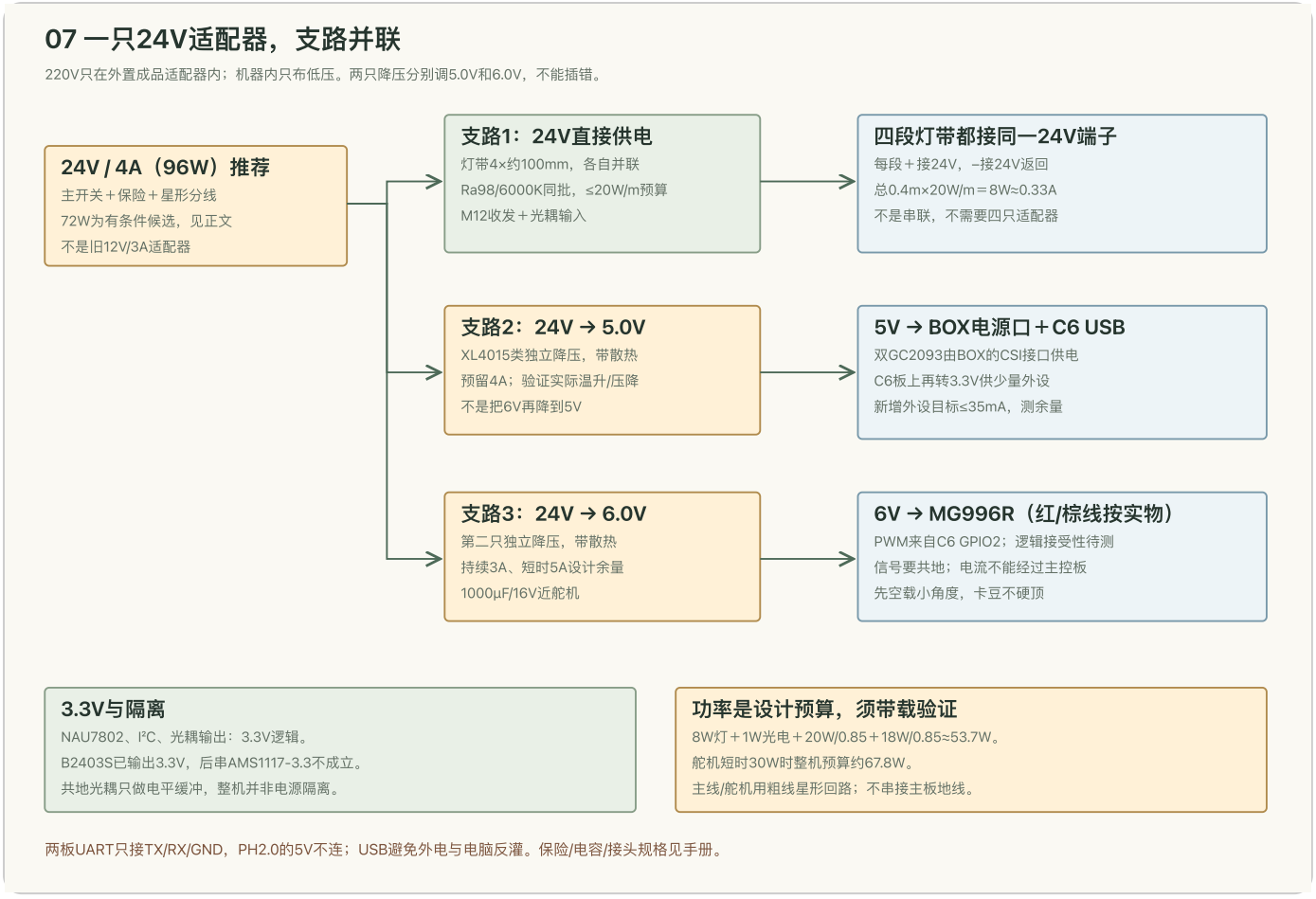
30fps约33.3ms一帧，60fps约16.7ms一帧；并不是每几秒截图。逐槽跟踪同一颗豆，复制清晰完整的正反面裁图，关闸排空后分类，只存疑似/拒判与抽查证据。

出口下5–72.5mm为视野。理想初速0穿越约89.65ms；初速0.5m/s约71.69ms，底部约1.293m/s。120mm宽对应1920像素时，0.1ms曝光理想拖影约2.07像素；这是计算起点，不是实测。短曝光降低拖影，不能消除滚动快门形变。[13][14]

---

05 重新配置：一个24V电源，三条并联支路

07 | 24V输入、5.0V主板、6.0V舵机、板载3.3V



推荐24V/4A（96W）成品稳压适配器，交流部分留在机外。 主低压开关、保险和分线端子后，分别给灯/光电、主板降压、舵机降压。不是逐级把24V降12V、再6V、再5V。你未提供现有适配器型号；旧版12V/3A不能直接给24V灯带，36W容量也不按本版上限继续使用。

支路	配置与负载	设计容量/约束
24V直供	四条灯带并联＋山大斯对射器/光耦输入	灯按0.4m×20W/m＝8W；光电与输入模块合计预留1W。
24V→5.0V	独立降压模块→BOX电源USB＋C6电源USB	总预留4A/20W；BOX双摄/屏/TF含在其中，不再另外给相机接5V。
24V→6.0V	第二只独立降压模块→MG996R	输出持续≥3A、短时5A为设计余量；实际舵机电流和温升须测。
C6板载3.3V	NAU7802模块、光耦输出侧、I²C上拉	本版新增外设目标≤35mA；测板载稳压温升/电压余量，超出才增专用3.3V降压。
GPIO/无源开关	按钮、限位、PWM、UART	信号不等于电源；不能给舵机或灯带从GPIO供电。

降压可选带散热片、螺丝端子和可锁调节的XL4015成品模块两只；芯片输入8–36V适用于24V，但“标称5A”不证明模块在24→5V时长期5A。按实际两板负载验温升，5V支路须通过4A目标或实测峰值的余量测试。6V支路也须通过3A连续、5A短时的独立验证；不足则选更大或有实测额定的模块，不能照标签硬用。[27]

为什么推荐96W，72W能不能用

按降压效率85%的保守规划：灯8W＋光电1W＋5V×4A÷0.85＋6V×3A÷0.85≈53.7W；舵机短时按5A预算时约67.8W。持续负载再留25%余量约67.1W，因此真正24V/3A（72W）可作为较紧的候选，但突发余量小。24V/4A更适合首台调试；电源容量大不代表强迫负载吃4A。

若用4×125mm、20W/m，灯为10W；若用0.4m、30W/m则为12W，必须重算。表中的电流是设计预留，不是厂家功耗或实测值。GST90A24-P1M的24V/3.75A、90W可作为有原厂资料的参考，实际价格和接头待询；不把无资料的“足功率”当证据。[31]

不需要B2403S＋AMS1117

B2403S-1WR3是24V→3.3V、1W、非稳压输出隔离模块，额定输出约303mA；不能再接需要压差的AMS1117-3.3去稳成3.3V，也不适合承担本机两块主板或MG996R。AMS1117不是开关降压，若从24V直接降3.3V，损耗为(24−3.3)×I；仅0.1A就约2.07W且还涉及输入耐压。[25]

C6已用板载ME6217把5V转3.3V；BOX内部已有PMIC与双摄电源，不另给GC2093接外部3.3V。NAU7802外设优先用C6的3.3V短线供电；3.3V供电时设置VDDA约3.0V并按所选模块的参考/激励连接资料配置，不强设内部3.3V LDO。2mV/V、1kg桥在3.0V激励下，0.1g对应约0.6μV；24位标题不能保证这个信号在整机中可靠。[26][28]

光耦隔离与接地，分别理解

山大斯NPN输出先进入支持24V NPN吸电流的光耦模块，输出侧只上拉3.3V；把旧版12V专用输入改为经核对的24V输入。这里两只普通降压与传感器同接24V返回端，光耦用于信号电平转换和干扰缓冲，**不是完整电源隔离**。真隔离还需隔离供电和所有跨界信号隔离，单加B2403S后又把地线连回去会失去隔离作用；本机首版不增加这一复杂度。

24V分线处采用星形返回：灯、舵机降压和主板降压分别回端子。舵机大电流不经过C6/NAU地线。主线与舵机回路建议0.75mm²铜线起试，短USB线按电流和压降核对，杜邦线只接信号。舵机6V端附近放1000μF/16V＋100nF电容，5V板端约470μF/10V；电容要与模块允许的输出电容/启动条件匹配，不能替代电源容量。

主保险可从T4A起试，灯支路1A、5V降压输入2A、6V降压输入2.5A作为选型起点；保险必须按线径、启动浪涌和实际峰值协调，不能指望保险保护夹豆。主开关/插头/端子额定直流至少覆盖24V/4A，极性和接头实测；不在海洋板箱里接裸220V。

连接	源端	目的端	说明
两板串口	BOX PH2.0接口1 TX / IO40	C6 RXD / GPIO17	BOX UART1 → C6 RX；3.3V逻辑。
两板串口	BOX PH2.0接口1 RX / IO41	C6 TXD / GPIO16	C6 TX → BOX UART1 RX；不使用UART0系统日志口。
两板公共地	BOX PH2.0 GND	C6 GND / 电源公共地	两块板独立5V供电，PH2.0的5V线不连。
舵机PWM	C6 GPIO2	MG996R信号	50Hz硬件PWM；独立6.0V供电；接受3.3V信号需实测。
称重SDA	C6 GPIO18	NAU7802 SDA	逻辑、上拉均3.3V；地址0x2A，驱动需调试。
称重SCL	C6 GPIO19	NAU7802 SCL	试100kHz；按模块是否自带上拉检查。
关闸限位	C6 GPIO0	开关NO；COM接GND	输入上拉，压下为低。
开闸限位	C6 GPIO1	开关NO；COM接GND	输入上拉，压下为低；两者同时低为异常。
开始/暂停键	C6 GPIO3	按钮NO；另一端GND	短按按状态解释，先消抖。
停止键	C6 GPIO23	按钮NC；另一端GND	正常低，按下/断线变高即停止；不称硬件急停。
一组光电	C6 GPIO20	光耦模块3.3V侧OUT	山大斯黑线只接光耦输入，不再直接接GPIO。
称重电桥	NAU E+/E−/A+/A−	梁式传感器对应端子	按资料端子，不能只按线色猜。
备用	C6其余资源	暂不连接	复核摆杯需重新分配引脚，不随便占LCD/TF脚。

两板UART交叉连接并共地；PH2.0的5V线不连接，因为两板各自从5V支路供电。BOX使用电源/OTG Type-C口，USB转双串口口不供电。5V模块通过合规USB-A输出转接与A-to-C电源线供板，或用厂家确认的5V入口；不把裸线随意接到未知Type-C脚。开发时避免电脑USB与外部5V同时反灌。[1]

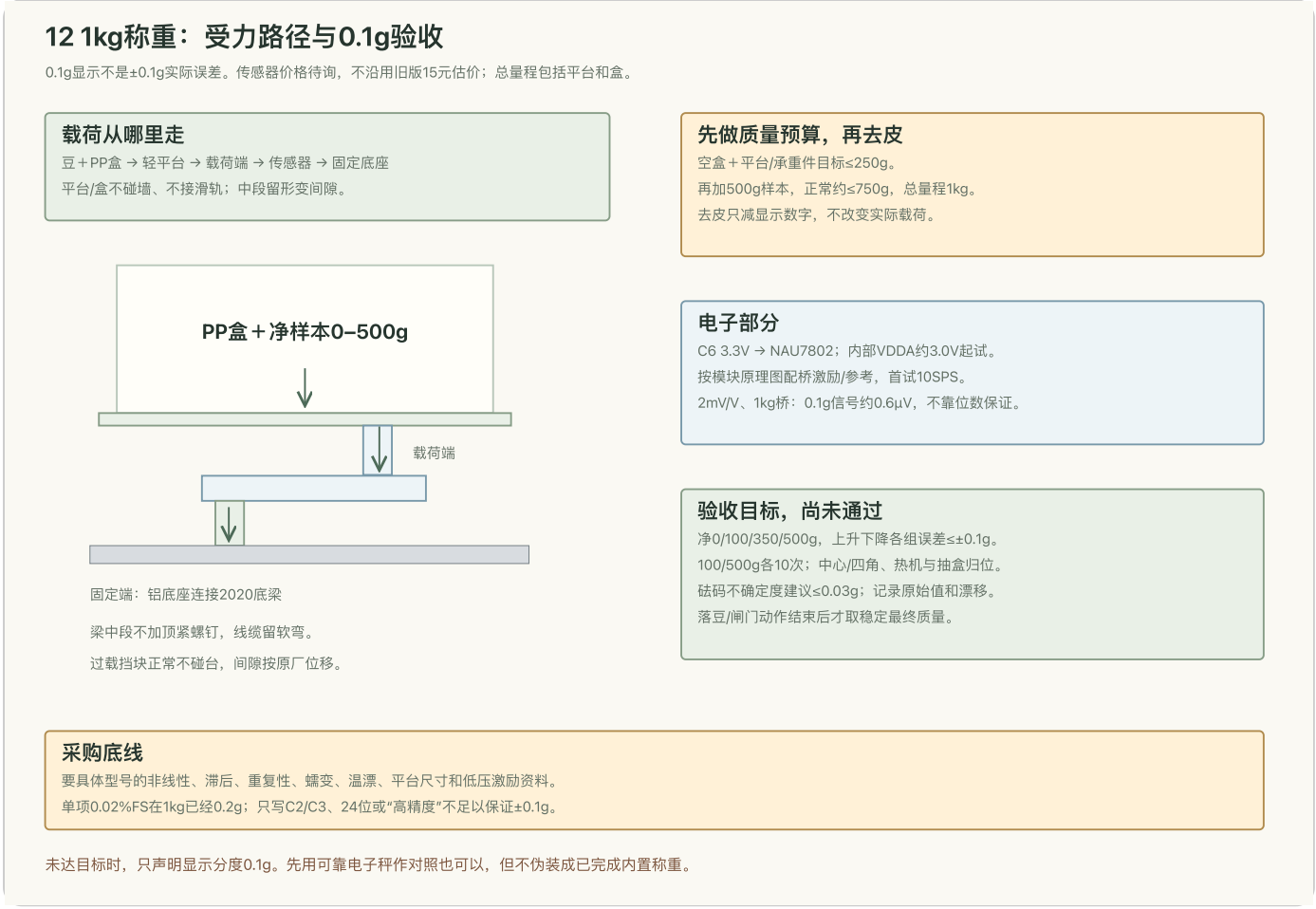
C6非Touch版LCD占GPIO6/7/14/15/21/22，TF占4/5/6/7，RGB8，BOOT9，USB12/13。舵机50Hz和背光PWM分开定时器。MG996R若不接受3.3V控制，再加5V供电AHCT单向缓冲；缓冲不得用6V供电，输出不回接C6。[4][6]

上电顺序

1. 不接板卡、舵机与灯，测适配器24V极性。
2. 两只降压分别调5.0V与6.0V，贴永久标签；空载、假负载都测，调完固定旋钮。
3. 先给BOX与C6供5V，接好双摄，观察带载板端电压与温升。
4. 接空载MG996R，小角度动作，确认5V不重启，记录6V峰值电流。
5. 再装灯带、光耦与称重，每次只加一项。运行20分钟观察温升，不能只看万用表平均电压代替瞬态测试。
6. 若没有示波器，至少做重复开关闸、双摄写卡与Wi-Fi同时运行测试；无复位只证明通过该次功能测试，不证明电源瞬态全部合格。

05A 1kg量程与0.1g，怎样选和验

12 | 称重受力、总载荷与静态验收



按你的要求改为1kg。采购描述分成三项：**额定总载荷1kg；显示分度0.1g；净0–500g静态误差目标±0.1g**。后一项是本机目标，不是任何1kg全桥自动具备的能力。旧版15元估价删除，传感器和可核查砝码都待询价。

下单指标	要求	原因
结构	四线全桥、单点偏载补偿，平台允许≥170×180	普通微型梁只写1kg可能不适合宽平台。

下单指标	要求	原因
参数	给出非线性、滞后、重复性、蠕变、温漂与激励范围	0.01%FS在1kg即0.1g；单项0.02%FS已是0.2g，不能宣称总误差±0.1g。
桥与ADC	优先约2mV/V、桥阻≥350Ω；低压激励符合规格	3.0V/350Ω约8.6mA，NAU激励能力与所选桥须匹配。
型号	L6J1-C2-1kg可作有图纸的询价参考，不是精度保证	原厂列1kg和200×200平台；只有C2标题不足以证明本机目标。[29]
价格	传感器、ADC、砝码、机械台分开报价	不再按匿名低价承诺；高要求器件可能显著提高整机成本。

若没有能支持误差预算的具体型号，先用现有可靠0.1g电子秤对照和调试视觉；内置称重继续保留待验证。它不是串口自动接入方案，也不把外部秤结果伪装成机器已实现。最终想声明±0.1g，应采购匹配型号并通过整机验收，不能用算法平滑把精度“做出来”。[30]

欧路达3kg，55元裸件 / 105元含铝支架，是否合适

这两个价格按你提供记录，尚未对应到具体型号、数据表和105元套件的受力图。**先保留候选，不用它替换已经提出的1kg、±0.1g目标。** 3kg并非不能显示0.1g；但0.1g仅为满量程的1/30000，要求比1kg的1/10000更高。假设某型号一项误差为0.02%FS，3kg即0.6g；这是假设计算，不是认定欧路达这款的误差。按同样2mV/V、3V激励估算，0.1g对应约0.2μV，只有1kg桥的三分之一，ADC噪声和温漂更难控制。[34]

商品标题“数字称重”不保证裸件内有ADC。若只有E+/E−/S+/S−四线、灵敏度写mV/V，就是模拟全桥，需要NAU7802等采集；若明确RS485/Modbus，就用符合电平的3.3V RS485收发模块，NAU不再采购，供电和接口图随型号重画；TTL也须核对供电电压、输出电平和协议。不能把RS485的A/B接GPIO。官方确实有单独数字变送器，但不能套到55元款。[36]

对初学者，若多50元包含匹配的固定底座、承载平台/垫块和限位，倾向买105元套件。 如果只是一个安装角码，不值得按完整称重组件购买。刚性金属安装帮助重复性，不能提升传感器固有精度。海洋板可做外底板，但不建议让6mm木板直接成为最终±0.1g称台的受力基准。可把3–4mm铝底座固定在2020底梁，传感器固定端用螺栓和刚性垫块连接，活动端只接独立轻平台；木板不夹住梁中段。具体孔距、螺钉与垫高依厂家图，不能统一打孔。

若坚持先试55元3kg款，先取得型号、线序、允许平台尺寸、激励、非线性/滞后/重复性/蠕变/温漂资料；按下表测0–500g。全部达到才声明本机±0.1g；未达到则记录实测误差或保留外部秤复核，不靠显示小数位承诺。

安装与读数

一端按厂家图纸固定到刚性底座，另一端经隔离柱承托平台，梁中段留形变间隙；线缆留软弯，不拉称台。加可调过载限位，间隙按传感器额定位移设置，正常1kg范围内不得接触。空盒和平台先称总质量，目标≤250g，再放500g样本；手压和取盒冲击也可能过载。

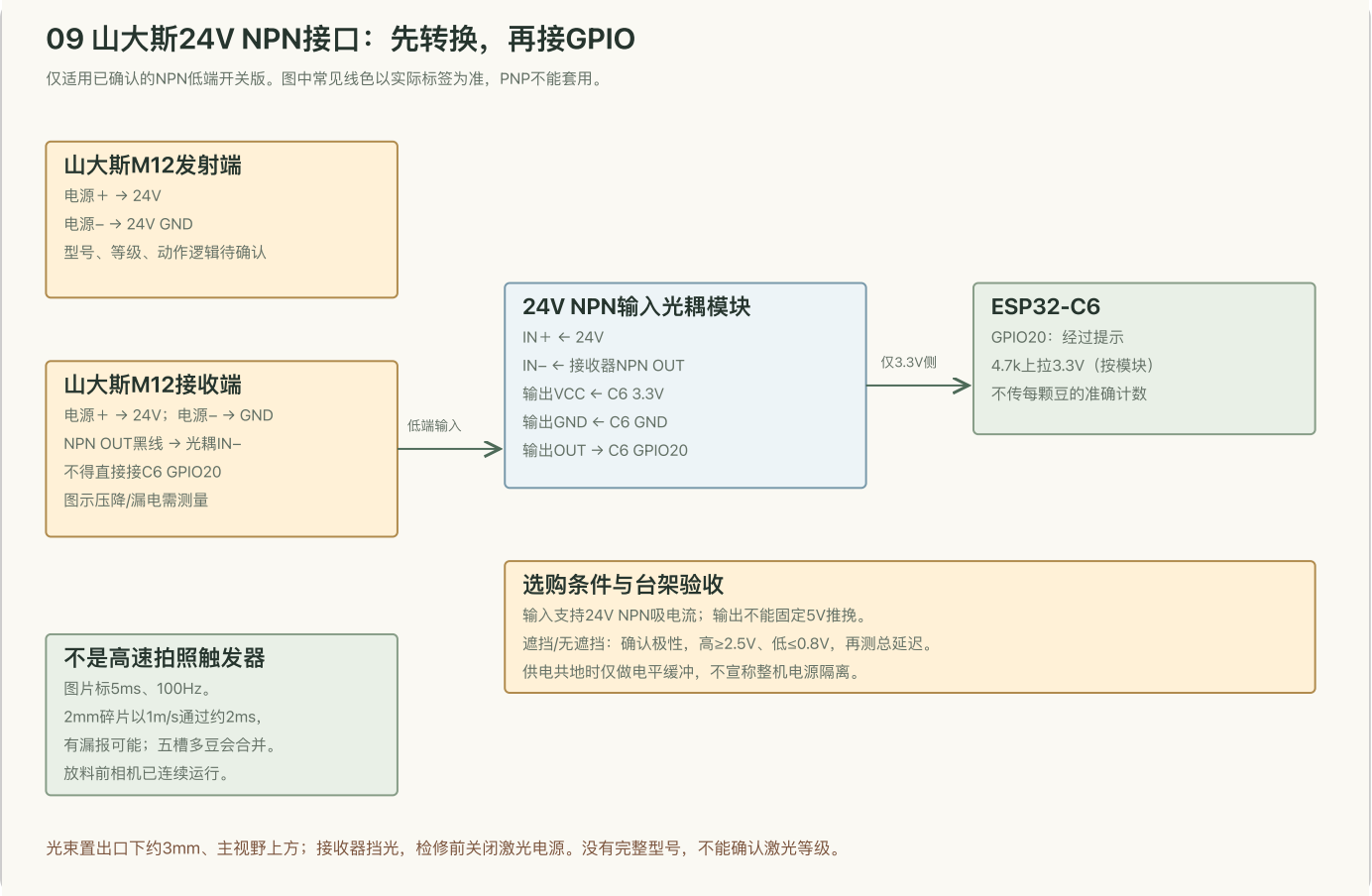
NAU模块靠近桥，信号双绞并远离灯、降压和舵机线。参考地只接模块规定位置。首试10SPS、固定增益、先校ADC再校秤。关闸排空后，等平台与温度稳定再报最终重；只在机械关闸能保持时才考虑停止舵机PWM，不能为降噪让闸门失控。灯和Wi-Fi按正常工作状态做校准。

测试	建议目标（尚未验证）	方法
重复放置	100g、500g各10次，极差≤0.1g	净值均与经核查参考质量比较，不能只看平均值。
多点/回程	0、100、350、500g，每点误差≤±0.1g	上升/下降两组；不以拟合参与点代替独立验证点。
偏载	中心与四角的误差均≤±0.1g	使用允许尺寸平台，模拟豆子偏堆。
热与复位	运行灯/双摄/联网后重复测	记录预热时间、30分钟漂移和抽盒归位。
参考质量	砝码不确定度建议≤0.03g	需要能支持判定的资料；无资料砝码不作精度证明。

> 去皮只是数字减去空盒值，不会恢复量程；滤波只能降低部分噪声，不能消除偏载、滞后或温漂。没有全部达到上述条件时，只显示0.1g分度，不写“0.1g实际精度”。

05B 山大斯：激光、红外与电气接法

09｜24V NPN对射器转3.3V GPIO



你提供的第一张图标明“M12对射激光开关”，不是已确认的红外LED型号；第二张可读到E3F-20L系列字样，但不足以确定NPN/PNP、动作极性与激光等级。以下按**24V**、**NPN**、**遮光时导通**规划，订单需明确实测逻辑。[24]

比较	本机意义	决定
激光小光点	对准直观、检测边界集中；也更受偏移影响	只作经过提示，没有必要为它牺牲响应速度。[21]
红外LED	没有可见红点不等于不会被相机接收	核对IR-cut，和白光同时开关对比颜色/杂点。
5ms响应/100Hz	不是100颗/秒逐豆识别能力	10mm遮挡在1m/s约10ms；2mm碎片约2ms可能漏掉。
五槽一束光	多豆会合并遮挡；单束只覆盖一个深度截面，前后偏离可能绕过	仍由图像计数与配对，光电不决定是否启动相机。
激光影响图片	可见激光可能在豆面形成高亮点	光束放出口下约3mm，主视野上方；实拍比较开/关。
整机需求	连续采集先就绪，放料时相机已在运行	光电故障不应停止抓残流；状态与图像联合判空。

选择清楚标明等级的低功率工业产品；不买等级不明的裸激光。检修前关闭激光供电，接收器和遮光结构挡住光束，不朝外射。对本机，已验证的快速红外对射也完全可用，激光不是必需升级。

购买光耦模块时说清输入和输出

要一通道、支持24V工业NPN低端开关输入、3.3V开集电极输出的模块。输入IN+接24V，IN−接传感器黑线；传感器电源按标签接24V/GND。输出侧VCC接3.3V、GND接C6地、OUT接GPIO20，外接4.7k上拉到3.3V（模块已有合适上拉则不重复）。

不要买只允许5V输入、固定5V推挽输出或只收PNP源型信号的模块。常见棕/蓝/黑配色仅作核对提示，以实际接线图为准。由于24V和5V电源共地，光耦在这里用于电平缓冲，不能宣称整机已有电源隔离。

> 装机前台架测：遮挡/无遮挡各测一次GPIO高低、漏电与延迟；低电平≤0.8V、高电平≥2.5V作为3.3V输入的保守调试门槛。光耦模块本身也增加延迟。未通过就不连接主控。PNP版不能套此接法。

---

06 运行流程与停止条件

04 | 运行状态流程图

04 一次检测怎样完成

这是一份小批样本循环；不是每几秒截图，也不是先存完350g再计算。



初始开到位保持100–150ms，只是调试初值；C6控制本地最长开闸期限，不能把这个时间当作固定颗数。

C6是唯一的闸门执行者，K230是唯一的视觉就绪判断者。 K230明确允许采集时才给一次短开闸许可。C6本地限制最长动作；许可过期、重复或启动会话改变时，不再放料。BOX主屏显示统计、图像与设置，首版开始/停止从C6外接键输入，避免两个入口各自开闸。

状态	K230D BOX	ESP32-C6	放料条件
准备	加载模型；初始化两摄；检查TF	关闸、读限位、去皮、显示待机	两端握手与视觉就绪。
采集	持续取图、逐槽定位与轨迹	接一次许可，开到位后短保持	本地最长开闸期限有效。
收尾	继续抓完残流；检查视野排空	到时关闸，回报实际限位	不能立即开始下一批。
分类	冻结裁图；两面分类与融合	保持关闭；低频状态刷新	禁止放料。
记录	TF写结果及选定证据图	接收摘要；保存上传待办	缓存、记录与错误状态均正常。
完成	检查无未处理轨迹/图像	等重量稳定；保存最终重量	需要人工确认料斗与通道排空。
异常	标记本批不完整，停止新许可	关闸；提示；不自动重复许可	排障后重新发起，不能静默继续。

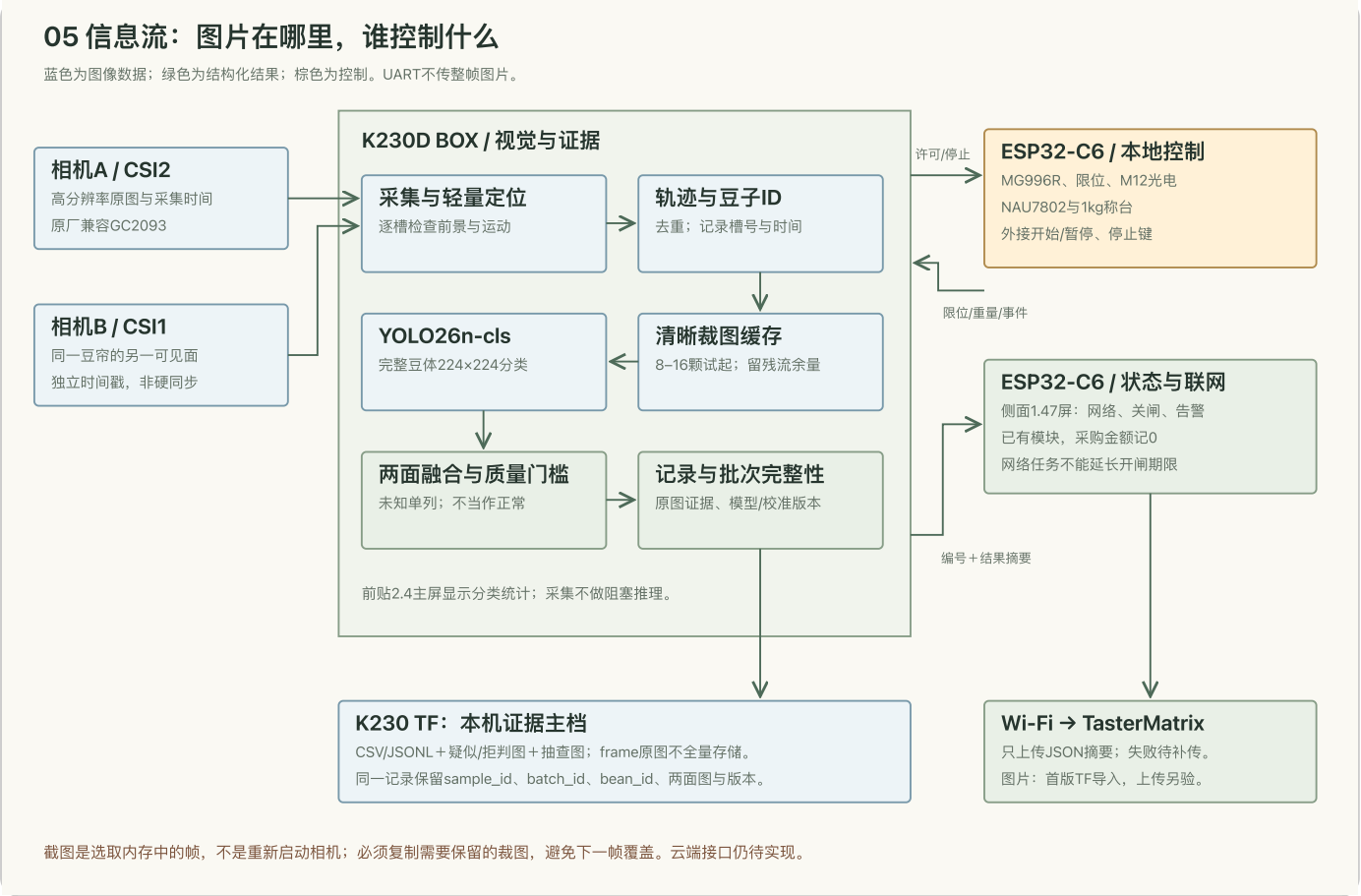
连续采集指相机运行后持续交付帧：30fps约33.3ms一帧，60fps约16.7ms一帧。每隔几秒截图会漏掉下落豆。程序读取这些内存帧，为每颗豆选清晰图；不是每帧都跑分类，也不是每帧都存卡。

首试保持100–150ms，开到位超时先试300ms、单次动作总期限500ms；均为调试初值，不是验证过的安全极限。关闸后的残流必须继续拍，按实际排空时间调整。公共光电恢复不等于视野排空；需结合图像和超时。模型或存储异常时停止下一次许可。

可将心跳200ms、失联阈值800ms作为起点，但开闸总期限要更短并独立执行。网络采用限时、分段操作，不能阻塞闸门调度；高优先级控制任务也要做断网、TF慢写和丢包测试。C6单核，不把"另有一块板"当作自动稳定。掉电仍不能保证机械自闭，手动止料片保留。

07 详细信息流与通信格式

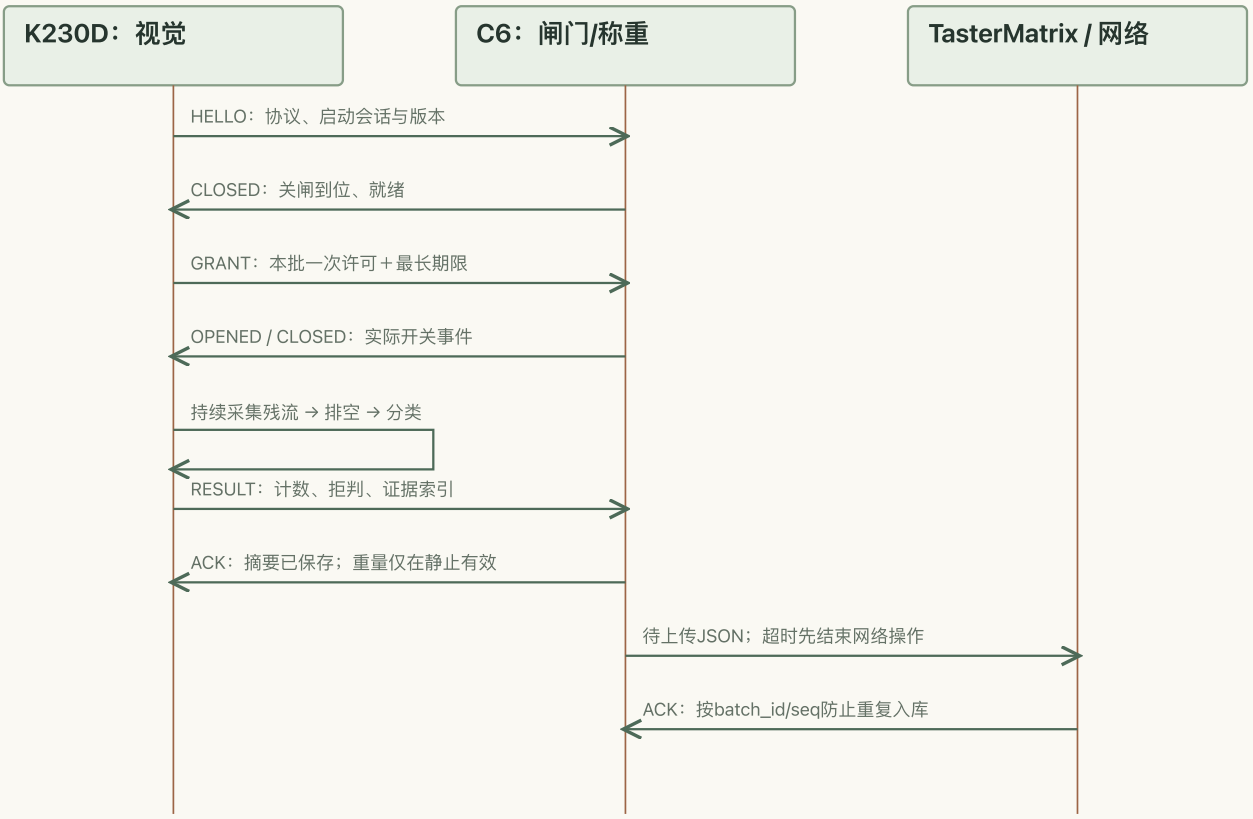
05｜原图、分类、结果与控制的分工



06｜两板握手与记录时序

06 两板如何协同

纵向只表示先后顺序，不代表真实毫秒比例。命令需含batch_id、seq、有效期和ACK。



失联或命令过期：C6关闭闸门，不因重发重复开闸

启动会话号改变后作废旧许可；JPEG不通过这条串口传；序号复用不能产生二次放料。

建议心跳200ms、失联阈值800ms作为调试初值；开闸仍受更短的本地动作期限限制。

信息	在哪里产生	去向与大小起点	什么时候发
图像帧	两只GC2093	K230内存；分辨率按实测	持续；空帧可立即释放。
豆子轨迹	K230轻量前景与槽位跟踪	K230：槽、时间、位置、ID	逐帧更新，不能仅按同一帧序号配两面。
清晰裁图	K230复制有效图像	独立缓存：224×224×3约147KiB/面	有完整豆体且质量过门槛时。
模型输出	YOLO26n-cls	K230：类别、置信与质量标记	关闸、排空后推理。
开闸许可	K230就绪判断	C6：会话、batch、seq、最长期限	每小批一次；需ACK，重发不重复执行。
机械事件	C6限位/光电/键	K230：事件、seq、相对时间	开到位、关到位、异常、停止。
称重	C6＋NAU7802	K230与C6记录：g、tare、stable	停止落豆且稳定后才写最终质量。
结果摘要	K230融合	C6：小JSON，建议≤512B/包	小批完成；不含JPEG字节。
证据图	K230裁图	K230 TF：疑似、拒判、正常抽查	优先写记录索引；图片存储不可影响下一次采集。
网络待办	C6摘要队列	TasterMatrix：小批JSON/最终摘要	控制许可关闭后尝试，失败待补传。

不要让两个时钟冒充同步

两板各自的毫秒计时不是同一时钟。K230的frame时间、C6的gate事件时间分别保存，握手估计偏移与往返延迟，并记录不确定性。前后豆配对主要依赖同槽轨迹与K230采集时间，而不是光电的一次边沿。即使两摄同时run，也没有证明硬件同步曝光。

消息示例：结构约定，尚未实现设备协议

```
{"v":1,"session":"boot-a7","type":"GRANT","batch":"lot-
01","seq":12,"hold_ms":120,"lease_ms":500}
{"v":1,"session":"boot-a7","type":"CLOSED","batch":"lot-01","seq":12,"gate_ms":8240}
{"v":1,"type":"RESULT","batch":"lot-
01","seq":12,"count_reliable":8,"suspect":1,"unresolved":1,"complete":false}
{"v":1,"type":"FINAL","batch":"lot-
01","weight_g":349.8,"weight_stable":true,"incomplete_events":1}
```

示例complete=false表示仍有未解决事件。它不是已有API。串口实现需明确长度/换行边界、校验、会话号、最大包长、ACK和超时；错误包不执行开闸。C6记录批次摘要，TF主证据仍在BOX。网络端按batch_id＋seq幂等，重复补传不重复统计。

首版图片如何进入TasterMatrix

首版先让C6上传小份数字摘要；图片保存在K230 TF，通过之后实现的导入流程关联同一sample_id、batch_id、bean_id。不要用115200串口搬整批图。自动图片上传需要另验BOX网络通路或其他传输方案，不在本版虚构成已完成能力。网页端接口、设备认证与接入均需另行实现。

至少保存：sample_id、batch_id、sub_batch_id、bean_id、lane、cam_id、frame_time、图路径、模型哈希、类别规则版本、光学/校准版本、人工确认与修改历史。颗数比例、质量比例和SCA等效点分列。不能把生豆异常颗数填进杯测defectiveCups。

---

08 YOLO26训练与板端验证

首选候选：**逐槽前景定位/跟踪＋YOLO26n-cls单豆分类**。不是用分类模型找出多颗豆，也不是把整幅五槽图缩成224再判整张。完整豆体从高分辨率原图裁出，加边再缩至224；训练、ONNX与板端处理必须一致。[10][11]

步骤	先做什么	通过标准
采集	先导400–800颗不同实物豆；保留实物ID、正反面和批次	至少覆盖可取得的真实类别、两摄与实际光照；数量不保证效果。
标注	正常外观、明显颜色异常、破损、虫孔候选；无法确认留出	颜色异常不直接命名SCA全酸；熟悉生豆的人复核。
分组	按实物ID＋批次分训练/验证/测试	同豆相邻帧和两面不能跨组；另留到货批次盲测。
M5试跑	MPS，224，batch 8、workers 0，先3轮	看完整豆体预处理、损失与内存；参数是起点。
对照	YOLO26n-cls与YOLO11n-cls同数据	本次核查有效结构相同，不凭版本保证更准。
转换	Mac导ONNX；验证Linux x86_64环境编译kmodel	版本与BOX runtime匹配；Apple ARM不默认可装nncase-kpu。
量化	用真实两摄裁图校准，并用独立图测试	逐类召回、误报、拒判与量化差异，不只总体准确率。
整机	双摄、缓存、屏幕、TF、C6通信一起跑	报告全链路p95耗时、峰值内存、漏计/重计/错配。

8–16颗、每颗两张224 RGB裁图约占2.30–4.59MiB净空间；不含帧缓存、模型和系统。先设有界队列，并为关闸残流预留容量。溢出或原图失效必须标记，不静默丢图。不要拿6TOPS或社区单次推理数字宣布整机可达到25颗/秒。

> 检测版是另一个候选。嘉楠当前YOLO26检测解析器固定按300×6读取；现行Ultralytics需显式匹配one-to-one输出（nms=False、max_det=300）。默认raw输出不能直接套解析器。分类版没有这个NMS头问题，但仍需逐级比对结果。[10][12]

滚动快门增强只按实测形变适量设置，不用0.5–3倍纵向拉伸或强颜色扰动掩盖光学问题。边缘破碎与虫孔需要完整豆体，防止默认随机裁切/擦除删掉标签依据。无法看清的类别先进入待复核。

---

09 现在要采购哪些东西

先不要买独立屏幕、ESP32-S3、振动器或传送带。 已有C6金额记0；BOX自带屏幕不另买。BOX与32GB卡共257元；两只所选相机共114.32元，MG996R为15.58元；附送普通相机不再抵扣这两只。[16]

已报价＋其余规划金额小计 **¥790.9 ＋ 待报价**

未含 B02、A04、B04、B05、A05、A07；A01/B01/A03为已选用户报价，O05/O06为候选用户价，其余数字为规划额度。

当前输入超过600元约 ¥190.9，先核对镜头与加工，不省略必要成像验证。

默认清单的A01、B01、A03为你确认的报价，合计386.90元；O05/O06为你提供的候选价，默认未选；其余数字是规划额度。排线、传感器、砝码、灯带、对射器和主电源留空待询价。旧版15元称重传感器、重复相机改配和单买TF已删除。预算已明显高于原先500–600元目标，应先做核心成像样机再决定内置精密称重。运费、工具、外协加工和替换损耗另计。

恢复规划值　下载采购CSV · 下载结构化清单

选购	编号/阶段	模块与规格	数量	单价/元	小计	下单前核对
☑	A01 用户报价	**主套件** 正点原子K230D BOX＋32GB TF卡	1	257	¥257	用户确认257元，含TF；普通附送相机不计入所选双摄方案。
☐	E01 已有	**已有** ESP32-C6-LCD-1.47非Touch版	1	已有/随套件	不另计	侧面状态屏，复用现有板。
☐	E02 计入A01	**套件附带** BOX自带2.4英寸屏＋32GB TF	1	已有/随套件	不另计	没有另买屏幕/TF；拆分列只是防止漏项和重复购买。
☑	B01 用户报价	**双摄已选** GC2093＋M12 90°无畸变镜头，两套	1	114.32	¥114.32	两套合计114.32元；确认BOX两路兼容、IR-cut、近焦、90°定义。
☑	B02 待询价	**排线** BOX兼容MIPI排线，按实际路径	2	待填报价	待报价	主板改为前贴后重新量长度；若相机价已包含合适排线，取消本行避免重复。

选购	编号/阶段	模块与规格	数量	单价/元	小计	下单前核对
☑	A03 用户报价	**驱动已选** MG996R位置舵机＋舵盘	1	15.58	¥15.58	6.0V独立供电；确认角度版，不要连续旋转改装版；原厂参数不代表廉价件。
☑	A04 待型号/报价	**经过提示** 山大斯M12对射收发一组	1	待填报价	待报价	6–36V图示；本版24V，确认NPN遮光导通、完整型号和激光等级。
☑	B03 规划额度	**称重ADC** NAU7802 I²C模块，3.3V兼容	1	20	¥20	3.3V DVDD、约3.0V内部VDDA起试；确认模块原理图/激励/参考，上拉只到3.3V。
☑	B04 待参数/报价	**精密称重** 1kg四线全桥、单点偏载补偿传感器	1	待填报价	待报价	允许170×180平台；按净0–500g、±0.1g目标询价；不能只凭C2/C3和显示位数。
☑	B05 待资料/报价	**校准** 100g/500g等可核查质量砝码	1	待填报价	待报价	支持0.1g判定，参考质量不确定度建议≤0.03g；无资料低价砝码不作证明。
☑	B06 规划额度	**称台** 轻平台＋刚性底座/支柱＋过载限位	1	18	¥18	平台170×180，正常不触限位；盒和承重件目标≤250g。
☑	A05 待功率/报价	**照明已选** 24V普瑞Ra98同批固定色温灯带	1	待填报价	待报价	初试4×100mm、总0.4m；≤20W/m预算，按切点改长度，本次两选一倾向6000K/Ra98，前提是参数可信和实拍通过。
☑	A06 规划额度	**扩散散热** 4条铝散热槽＋扩散片＋遮光边	1	12	¥12	每条向豆帘斜照；不让LED直射镜头，木板不承担灯散热。
☑	A07 待型号/报价	**主电源** 24V/4A成品稳压适配器	1	待填报价	待报价	推荐96W；24V3A需满足负载边界。GST90A24 90W可作原厂参考，非已核价。
☑	A08 规划额度	**逻辑降压** XL4015类24V→5.0V带散热模块	1	18	¥18	板卡支路目标4A；带载温升实测，不凭标称5A；空载先调5.0V。
☑	A17 规划额度	**舵机降压** 第二只24V→6.0V带散热模块	1	18	¥18	持续3A/短时5A设计目标；验实际模块，不足改更大；与5V分开。
☑	A09 规划额度	**配电保护** 24V DC开关、端子、保险座/保险、线材	1	25	¥25	DC额定≥24V4A；星形回路；主/舵机0.75mm²起试，保险按浪涌线径协调。
☑	A10 规划额度	**滤波** 1000μF16V＋470μF10V＋100nF	1	5	¥5	分别在6V/5V端；符合模块输出电容/启动要求，注意极性。
☑	A11 规划额度	**USB供电** 双USB-A供电转接＋两根短A-to-C线	1	12	¥12	5V支路到两个板电源口；按电流和板端压降核对，不与电脑反灌。
☑	B07 规划额度	**框架** 2020银色型材4.40m＋角码/T螺母	1	85	¥85	400×4、220×4、200×6、180×4；相机和料斗支架分别固定。

选购	编号/阶段	模块与规格	数量	单价/元	小计	下单前核对
☑	B08 规划额度	**豆路** 6mm海洋板支架＋0.5mm PP内衬/隔板	1	35	¥35	四片梯形薄PP；3mm隔板/6mm边条另预切；接缝在外。
☑	B09 规划额度	**滑闸** POM片＋导块/M3球头连杆＋MG996R金属支架	1	25	¥25	0.8–1mm、110×45、行程15；后上方轴z315、闸z292，球头过渡23；实物检查视锥。
☑	B10 规划额度	**外壳与屏固定** 6mm海洋板＋BOX内托架＋遮光隔舱/快拆	1	45	¥45	BOX前面板贴装、主板朝内；C6右侧；服务腔至少约35深，插头另留量。
☑	B11 规划额度	**可拆刷** PBT软刷＋夹座	1	6	¥6	先无刷对照；不脱毛、不偏留碎片才用。
☑	A13 规划额度	**控制接线** 两限位＋PH2.0线/接头＋上拉	1	10	¥10	开/关限位，UART只接TX/RX/GND，PH2.0的5V不连。
☑	B12 规划额度	**收豆** 食品接触PP盒，外≤160×170×130	1	12	¥12	容下实际500g，重量尽量轻；只压称台，不装承重滑轨。
☑	A14 规划额度	**颜色参考** 哑光中性灰参考块	1	8	¥8	检查重复性，不代替专业色度校准。
☑	B13 规划额度	**相机固定** 两套L架＋载板/尼龙柱＋固定夹	1	20	¥20	PCB孔距按实物；独立型材梁，不靠排线支撑。
☑	A15 规划额度	**工业信号** 24V NPN输入→3.3V开集电极光耦模块	1	10	¥10	确认24V电阻/输入类型、泄漏/延迟；不能固定5V推挽。共地时不是完整隔离。
☑	B14 规划额度	**光电安装** M12可调L支架＋双螺母/遮光帽	1	8	¥8	按实物M12×1，留52.5机身和出线空间。
☑	A16 规划额度	**按键** 16mm无灯金属自复位1NO1NC	2	6	¥12	开始NO、停止NC；面板6mm夹紧范围确认。
☐	O01 必要时	**可选** 5V供电AHCT单向PWM缓冲	1	6	未选	仅当MG996R不能接受3.3V信号；不可用6V供电。
☐	O05 用户提供候选价	**候选，不与B04同时买** 欧路达Autoda 3kg裸传感器（型号待核）	1	55	未选	不保证数字输出或±0.1g；先核型号/线序/激励/数据表，模拟桥仍需ADC。
☐	O06 用户提供差价	**候选配套** 欧路达配套铝支架增价	1	50	未选	55→105元差价；只在选O05且含匹配刚性底座/承载组件时考虑，不与B06重复采购。
☐	O04 余量不足才加	**可选** 专用3.3V降压/低噪声后级	1	待填报价	未选	C6新增外设>35mA或称重噪声未达标再评估；不能和板载3.3V输出并联。

两次下单，先验证已选双摄与电源

第一批：已报价BOX/TF、两只所选相机、兼容线、灯与两只降压、MG996R、限位按键和一槽临时件。已有C6先烧官方显示示例，再做串口往返与空载闸门。先用一只调焦，再接第二只验证；兼容线按实际路径购买，不另买普通相机。

第二批：全宽五槽/机架、最终外壳、精密称重与校准件。先用临时导轨定位，再固定相机支架。镜头不合格时不继续加工最终罩板和孔位。

工具另备：万用表、适合的焊接工具、螺丝刀、内六角、尺子、卡尺、切板工具；没有工具时请店家切型材、焊线和做板件，不把工具费用隐入材料小计。

> 可直接发给正点原子卖家的询问：我用K230D BOX做双GC2093近距检测，计划CSI2＋CSI1同时运行。请确认两只兼容模组、150–200mm对应排线、约75mm工作距离下横向120mm视野的手动调焦方案，并提供本固件的双摄、短曝光和白平衡控制资料。普通/广角版哪个满足，请给中心与两端原图。

---

10 初学者装配与验收顺序

每步只完成一件事。下面勾选是你的人工记录，不代表机器自动通过。软件示例、模型与设备协议仍需实现；本手册不假装已有完整可烧录固件。

0 / 16步已检查

清空进度

- [ ] **01 核对板卡和原厂资料**

  确认BOX、C6非Touch版、固件、相机包装、排线、灯电压和传感器接线。先不接舵机。

  通过条件：两板独立显示和串口示例可运行。

- [ ] **02 测量供电**

  24V适配器分接两只降压，分别调5.0V和6.0V，再只给两板供5V。

  通过条件：电压与极性正确；无异常发热或反灌。

- [ ] **03 验证两板串口**

  BOX IO40/41交叉接C6 RXD/TXD，只接信号与地。

  通过条件：连续发送、ACK、错误包与拔线测试。

- [ ] **04　先拍静止豆**

搭临时遮光罩、灰背景和一只相机；放标尺调焦。

通过条件：中心、五槽宽度两端与前后±6mm可看清目标。

- [ ] **05　测试曝光与颜色**

固定灯，核对固件曝光/AE接口及WB策略。

通过条件：短曝光设置与实际图相符；记录漂移。

- [ ] **06　验证第二摄像头**

用第二只同规格相机和原厂长排线连接CSI1。

通过条件：双路实际fps、图像完整性与内存可重复。

- [ ] **07　空载滑闸**

先手动推顺滑片，再接舵机与开闭限位。

通过条件：标定小角度；动作超时停止，不撞硬挡。

- [ ] **08　做一槽送料**

插四片堵片，不装刷；用100颗已点清样本。

通过条件：记录贴连、残留、夹碎和脉冲颗数分布。

- [ ] **09　试装刷条**

与无刷基线比较，再决定是否保留。

通过条件：碎片不被偏留，没有脱毛或新增破损。

- [ ] **10　搭2020机架**

  按切割表装上下框和4立柱，镜头支架留调整。

  通过条件：不晃动；豆流无台阶；排线固定但不过弯。

- [ ] **11　安装称台与取豆盒**

  梁式传感器一端固定，载荷端装平台；盒只压称台，不装承重滑轨。

  通过条件：按第05A章验证100/350/500g、偏载与回程；与框架不接触。

- [ ] **12　封闭光学腔**

  装薄板罩、可拆前门与灯散热条。

  通过条件：开关展厅灯、遮挡与手机补光时漂移受控。

- [ ] **13　三槽再到五槽**

  重复已知样本的计数/配对及图像质量测试。

  通过条件：失败先降密度；所有未判定事件都有记录。

- [ ] **14　加载板端模型**

  对固定图片比对训练框架、ONNX和kmodel。

  通过条件：类别顺序、预处理一致；量化损失已记录。

- [ ] **15　整份样本试验**

  装350–500g，运行至排空，停止后称重。

  通过条件：记录全程时间、干预、残留、漏计与异常。

16　网络与断电演练

上传小份摘要，模拟断网、掉包、重启。

通过条件：不重复开闸；不丢完整性标记；未完成样本不发布完整结论。

验收报告至少保留这些结果

层次	要测的项目	不能用什么代替
成像	完整可分类图比例、中心/边缘、两面清晰度、实际fps	不能用配置60fps或静止漂亮样张代替落豆。
计数	人工已知颗数、漏计、重计、两面错配、拒判	重量相同不证明每颗都被识别。
分类	独立批次逐类召回、误报、拒判，量化前后对比	总体准确率和训练集成绩不够。
机械	满/半/尾料卡滞、刷毛残留、夹碎、清空用时	平均颗数不能保证每脉冲相同。
整机	装料到清洁/复核的总时间与干预次数	不把KPU单次推理耗时当工作效率。
容错	失联、过期/重复许可、限位异常、TF慢写、断网	心跳报警不等于机械失电自闭。

暂定开发门槛可以先设100颗内计数/配对错误≤1颗且重点人工标记异常不漏，但这只是调试目标，不能证明产业准确率。重复运行并记录全部结果，不能只挑最好一组。

11　主屏显示分类统计，小屏显示辅助状态

前面BOX主屏：统计优先



右侧C6小屏：维护信息



仅UI示例。类别可重叠时不能相加冒充总数；这里已编号131＝128可靠分类（121正常＋5破损＋2颜色异常）＋3待复核；疑似7为可靠分类中的5＋2。实际计数与界面需实现。

BOX 2.4英寸、640×480，主页面显示瑕疵候选分类、颗数、比例、净重和未判定数；点击后再看正反证据图。C6 1.47英寸、172×320，只显示网络、闸门、上传队列与维护告警，不重复占据主结果界面。[1][4]

可靠分类中的可见异常比例、未判定数、颗数比例、质量和SCA等效点分别标识；未判定不当正常。整批质量不能推算每类瑕疵质量，没有分类实物称重就不显示“瑕疵质量率”。双面未发现异常也不代表全部表面或内部正常，不替代完整SCA分级或杯测。[18]

参赛主题：豆鉴BeanLens——让每批生豆验收有图、有据、可复核。展示人工已知样本、分类证据、拒判、计数与静态质量对照，关联同一咖啡样本的杯测记录；不宣称完整自动评级或保证获奖。

---

12 版本、资料与文件

核查日期：2026-10-12。原厂规格与工程提案分开：本文尺寸、材料、预算、通信协议及节拍为设计起点，厂家没有验证这台BeanLens。

1. 正点原子：BOX资源与接口
   CSI1/2、2.4英寸屏、128MB、供电与扩展接口。
2. 正点原子：摄像头实验
   J1/CSI2、另一口CSI1、GC2093；双路支持不等于同步曝光。
3. 正点原子：UART实验
   UART1 TX=IO40、RX=IO41；交叉接线。
4. Waveshare：C6-LCD-1.47
   非Touch版：ST7789、172×320及占用引脚。
5. Waveshare：C6原理图
   TXD/RXD、GPIO焊盘、供电、LCD与TF复用。
6. Espressif：ESP32-C6 LEDC
   硬件PWM；舵机与背光使用不同计时器配置。
7. Adafruit：3mm对射红外2167
   开集电极、3.3–5V、响应小于2ms的参考规格。国产件需单测。
8. SparkFun：NAU7802
   I²C称重；国产兼容模块需核对电压与驱动。
9. TowerPro：MG996R
   原厂电压4.8–6.6V；用户低价兼容件的电流、尺寸与信号门槛需实测。
10. 嘉楠：YOLO26示例
    分类与检测；BOX配套固件需另验。
11. Ultralytics：分类任务
    完整豆体预处理；防止默认裁切丢失边缘细节。
12. Ultralytics：免NMS导出
    检测版输出头与解析器须匹配。
13. 嘉楠：Sensor接口源码
    上游曝光与未实现API的区别，不代表BOX已具备。
14. Basler：快门类型

曝光、逐行时序、帧率不能混同。

15. 正点原子：配套资料
    原理图、BOX匹配固件与资源下载入口。

16. 正点原子旗舰店：套件选项
    标配列含普通GC2093；具体订单包装须确认，价格未公开。

17. 本轮研究报告
    GLM复核、物理重算、YOLO对比、行业与比赛证据。

18. SCA：CVA
    物理初筛与杯测分开，不签发完整SCA等级。

19. Royal Coffee：筛号
    筛号是孔径，不是豆子三维尺寸上限。

20. ASD-STE100说明
    采用简短明确的技术语言；不宣称中文STE认证。

21. Banner：激光与LED光电选型
    小光点适合小目标；型号响应和光束几何仍需确认。

22. EBU：CRI与摄像照明
    CRI偏重人眼；相机响应不同，高Ra不保证成像颜色。

23. Bridgelux：产品参数
    有Thrive 98产品；不能据此认证卖家灯带或其驱动。

24. 用户提供的山大斯商品图
    图示M12×1、52.5长、DC6–36V、5ms/100Hz；不是原厂独立验证。

25. MORNSUN：B_S-1WR3原厂资料
    B2403S-1WR3是24V转3.3V、1W、非稳压隔离模块；不能再串AMS1117-3.3。

26. Waveshare：C6供电原理图
    板上ME6217C33M5G把5V转3.3V；外设预算仍需实测余量。

27. XLSEMI：XL4015
    芯片8–36V输入、5A应用；不能据此承诺廉价模块持续5A。

28. Nuvoton：NAU7802
    DVDD、VDDA、桥激励与参考需匹配；24位不等于整机0.1g准确度。

29. Zemic：L6J1数据表
    有1kg型号和200×200平台规格；C2标题不能证明整机±0.1g。

30. Phidgets：称重传感器选型与误差

分辨率、重复性、非线性、滞后与漂移需分别核对。

31. MEAN WELL：GST90A

GST90A24为24V/3.75A、90W，可作有完整规格的电源参考；价格待询。

32. Bridgelux：Thrive系列与光谱评价

原厂同时讨论CRI、TM-30和SPD，产品系列包含多种色温；不证明任意卖家灯带用料。

33. EBU：Tech3355摄像照明评价

相机颜色评价不能只看针对人眼的Ra；TLCI也不等于GC2093专属测评。

34. 欧路达：技术支持与说明书入口

可核查品牌和资料入口，但不能凭品牌与3kg确定用户55元款的接口、精度或随附支架。

35. 爱得意：ADY-C120-0824-98xx灯带

厂家列24V、12W/m、8mm宽、50mm切点及5000K型号；页面RA98与灯珠RA97+描述需询证，不标作普瑞芯片。

36. 欧路达：TDA-04D4数字变送器

官方说明模拟弱信号经变送器转换为RS485；不代表55元裸传感器已经内置变送器。

图像通过内置image_gen生成，效果图是概念表达；工程图通过本地SVG绘制。最终提示词见同目录beanlens-box-product-v4.4-prompt.txt。手册为独立HTML，图片、矢量图与脚本均已嵌入；下载链接指向同目录导出文件。

正文借鉴ASD-STE100的简短、直接、固定术语风格，不宣称中文STE合规。使用术语：帧是视频的一张图；裁图是取出完整豆体；推理是模型计算；队列是等待处理的图；待复核是证据不足或疑似异常。

BeanLens V4.4 · 生成器build-handbook-v44.py · 旧V4已备份 · 本文为设计与采购规划，尚非已通过实机验证的装配认证。